
LERNZIELBUCH

Physik B028c – E- Phase: Gravitationsfeld und Weltbilder, dritte Folgeprüfung

Kanonische Kapitelsicht

3 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:6b6154444bcf9e958ea57609f371d9897428095fef3749690cfefc72650c3788

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

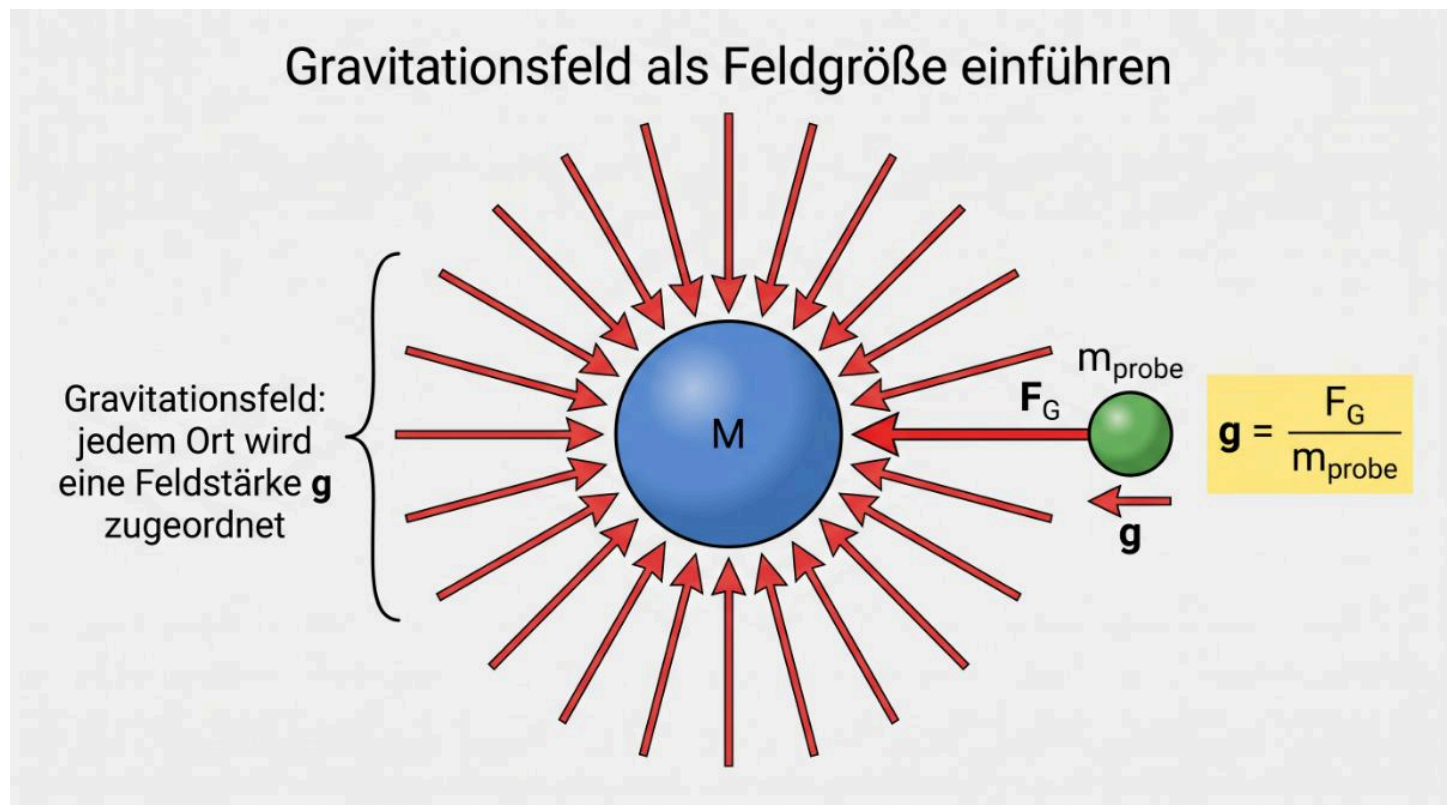
Physik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gravitation	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Gravitationsfeld als Feldgröße einführen

Lernziel-ID 156edddc-ce8d-580d-8d17-d9376d59e60e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Gravitationsfeld als ortsabhängige Vektorgröße erklären, die der Gravitationskraft auf einen Probekörper pro Masse dieses Probekörpers entspricht, und das radialsymmetrische Feld einer zentralen Masse durch nach innen gerichtete Feldlinien darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Massenanziehung qualitativ beschreiben 92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

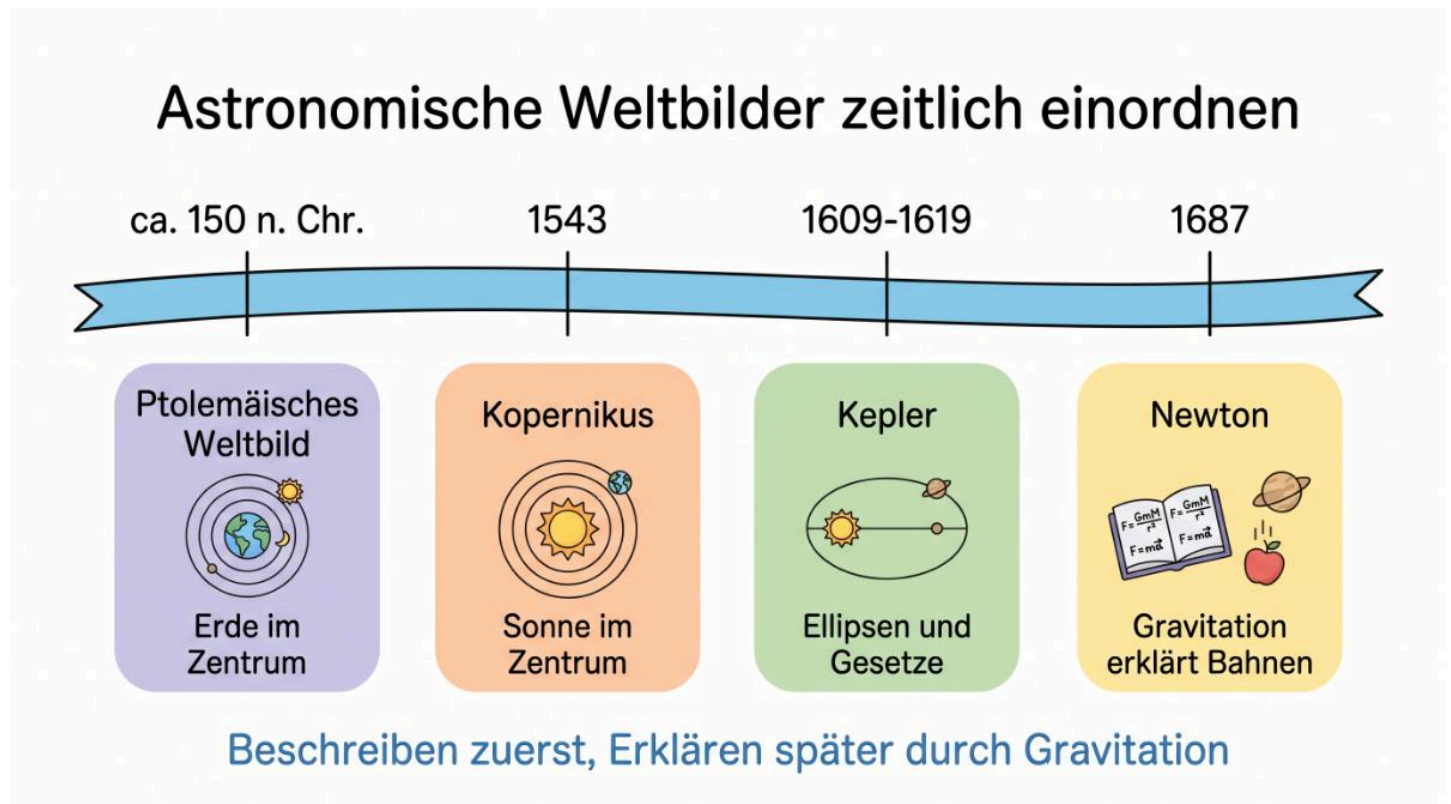
[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

Astronomische Weltbilder zeitlich einordnen (GK)

Lernziel-ID 15b56a1e-3eec-52ca-82fa-b4df9ce88415

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die ptolemäischen, kopernikanischen und newtonschen astronomischen Weltbilder in eine grobe chronologische Reihenfolge bringen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b95-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#)
7e9398d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\)](#) 25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd

Entwicklung astronomischer Weltbilder rekonstruieren (LK)

Lernziel-ID 481ffd56-d585-56fe-b525-ed423e30eed3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung astronomischer Weltbilder von Ptolemäus über Kopernikus und Kepler bis Newton chronologisch rekonstruieren und dabei den Wechsel der Zentralordnung, Keplers mathematische Beschreibung der Planetenbewegungen und Newtons physikalische Erklärung durch Gravitation unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) sc44b9ba-9b05-4774-95d5-073238d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

[Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden \(LK\)](#) 1b833656-cd16-5b21-973a-9810968dcfd2